

Eletrônica Analógica

Cap 2. Semicondutores

Pedro Henrique Rocha de Andrade

22/04

1. d

2. a

3. b

4. b

5. d

6. c

7. b

8. b

9. c

10. a

11. c

12. c

13. b

14. b

15. a

16. b

17. d

18. d

19. a

20. a

21. d

22. a

23. a

24. a

25. d

26. b

27. b

28. b

29. d

30. c

31. a

32. a

33. b

34. a

35. b

36. c

37. c

38. c

39. b

40. a

41. b

42. b

43. b

44. c

45. a

46. c

47. d

48. a

49. a

50. d

51. c

52. b

53. d

54. b

Cu²⁹

H¹ Cu²⁸

Força fraca → átomo

Força forte → interior do núcleo

Si¹⁴ → cristal

lacunas → passagem elétrons p/ condução (livres) (19)
↳ gerado pela E.Térmica

- elétron + energia núcleo

Recombinação → "ao contrário" de lacunas → Depleção

anular cargas livres e converter energia em calor/luz

elétron livre = valência

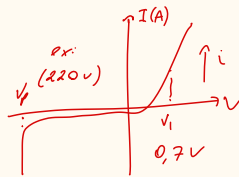
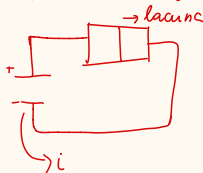
Semicondutor: - isolante (temperatura Ambiente ou -)

(semi) - Condutor → baixa condução a T.Amb.

Condutor: - condutor → 1 i

(17) Tensão no semicondutor: afasta de +

(em direção ao negativo)



18 Semicondutores

Valência

última orbita são elétrons

4 + 4

lig. covalente

Ag⁴⁷

+ 46

Ag = 1 e valência

Semicondutores: 4e valência → cristal

condutores: 1e valência

+ = perde e⁻

- = ganha e⁻

corrente saturação (fuga)

Si = nA 10⁻⁹ → muito menor, melhor isolante

Ge MA 10⁻⁶

→ 0,7V rompe a barreira (Temperatura Ambiente)

→ maior faixa de energia (dist. Band. condução + valência)

→ corrente inversa muito baixa, mas não é 0.

- $T_{inv} \propto Depleção$ - 10V → 10V

$T \propto 1/Depl$

Semicondutores: Germânio (antes de 1950)
Silício → atual

0K = -273°C

↳ não tem lacuna, é isolante

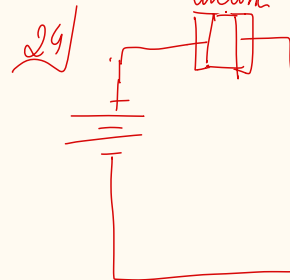
27°C (300 K)

↳ baixa condução

poucas Lacunas + elétrons livres

lacuna à esquerda

↳ cargas positivas opostas as e⁻



elétron

mono 1

bi 2

tri 3

tetra 4

penta 5

valente = e⁻

átomo aceitador = quer ganhar p/ formar a camada

átomo doador = semicondutores quer perder p/ manter o padrão cristal

tipo

n/p

negativo

portadores minoritários

e⁻ livres = E. térmica

"íons negativos e lacunas"

avalanche = ruptura (não para de crescer)

pn diminui energia polarizado direto

↳ Recombinação: calor

luz

radiação

10°C + i_{sat inversa} → (log)

fuga → 100% T_{inv} → aumenta i